

Histoire de la pensée économique

Chapitre 14 : La révolution marginaliste

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Histoire de la pensée économique

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Une découverte simultanée

- (a) Nommer les trois auteurs de la révolution marginaliste, leur pays, leur ouvrage et son année de publication.
- (b) Pourquoi ce chapitre voit-il dans cette simultanéité le signe que « la question était mûre » ?
- (c) Résumer les contributions de Cournot (1838) et Dupuit (1844), et pourquoi elles restent sans écho pendant une génération.
- (d) Énoncer le « renversement » commun aux trois marginalistes sur l'origine de la valeur, et la conséquence de méthode qui en découle pour toute la discipline.

Exercice 2 — L'utilité marginale et le paradoxe résolu

- (a) Définir l'utilité totale $U(q)$ et l'utilité marginale $Um(q)$, et énoncer la loi de l'utilité marginale décroissante.
- (b) À l'aide de l'exemple des cinq sacs de blé de Menger, expliquer pourquoi perdre un sac fait renoncer à l'usage le moins précieux (le perroquet), et non à un cinquième de chaque usage.
- (c) Résoudre le paradoxe de l'eau et du diamant à l'aide de la distinction utilité totale / utilité marginale.
- (d) Énoncer la condition d'égalisation des utilités marginales pondérées par les prix, Um_i/p_i , et sa portée pour la microéconomie tout entière.

Exercice 3 — Trois écoles, Böhm-Bawerk et Pareto

- (a) Distinguer les trois programmes de Jevons, Menger et Walras.
- (b) Décrire le programme de l'équilibre général walrasien (le rôle du commissaire-priseur), et ce que Walras cherchait vraiment à démontrer.
- (c) Résumer la théorie de l'intérêt de Böhm-Bawerk : le détour de production et la préférence pour le présent.
- (d) Énoncer le critère d'optimum de Pareto, et pourquoi ce chapitre le qualifie de « silencieux sur la répartition ».

2 Exercice cumulatif (chapitre 14, chapitres 1 à 13 et introduction)

Exercice 4 — L'outil qui manquait, et ce qu'il change

- (a) Le paradoxe de l'eau et du diamant apparaît déjà, sous forme d'application chiffrée, au chapitre 1 (utilité marginale $100/n$), et Smith lui-même l'énonce sans le résoudre au chapitre 10 (exercice 3a). Quel outil précis manquait à Smith en 1776, que les marginalistes possèdent en 1871, pour transformer une observation en solution complète ?
- (b) La condition d'égalisation Um_i/p_i de ce chapitre énonce que « le dernier dirham dépensé doit rapporter la même satisfaction dans tous les emplois ». Turgot (chapitre 9, exercice 3a) décrivait déjà un capital qui se déplace entre tous les secteurs jusqu'à égalisation des rendements. En quoi la condition marginaliste généralise-t-elle, à la consommation, le même principe d'égalisation que Turgot appliquait au capital ?
- (c) Mill (chapitre 12, exercice 3a) distinguait les lois de la production, naturelles et non négociables, des lois de la répartition, institutionnelles et modifiables. Le critère d'optimum de Pareto, « silencieux sur la répartition », se situe-t-il du côté de la production, de la répartition, ou d'aucun des deux ? Justifier.
- (d) Le chapitre 10 (exercice 3c) rapportait que ¹Smith voulait, avec la main invisible, illustrer un

mécanisme sans le démontrer, et que le théorème d'Arrow-Debreu (1954) en fournira une formalisation possible. Ce chapitre précise que c'est précisément le programme de Walras : donner à la main invisible « une démonstration, et non une image ». Expliquer comment le projet de Walras relie directement l'intuition de 1776 à sa démonstration de 1954.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Six sacs de blé, un nouvel exemple chiffré

Un paysan dispose de 6 sacs de blé, qu'il affecte par ordre de priorité décroissante à six usages, d'utilité respective 12, 10, 8, 6, 4, 2 (survivre, nourrir sa famille, nourrir le bétail, garder pour les semences, vendre au marché, décorer sa maison).

- (a) Calculer l'utilité totale des 6 sacs.
- (b) Si le paysan perd un sac, à quel usage renonce-t-il, et quelle utilité perd-il ?
- (c) Comparer l'utilité marginale du 1^{er} sac à celle du 6^e sac.
- (d) En quoi cet exemple, transposé à l'eau (abondante, dernier usage presque nul) et au diamant (rare, chaque pierre compte), reproduit-il exactement le raisonnement qui résout le paradoxe de l'eau et du diamant ?

Exercice 6 — Allouer un budget selon l'utilité marginale pondérée

Un consommateur dispose d'un budget de 60 dh à répartir entre deux biens A (prix $p_A = 10$ dh) et B (prix $p_B = 5$ dh). Les utilités marginales des unités successives sont : pour A , 60, 50, 40, 30, 20 ; pour B , 35, 30, 25, 20, 15, 10.

- (a) Calculer Um/p pour chaque unité disponible de A et de B .
- (b) Classer toutes les unités par Um/p décroissant, et allouer le budget de 60 dh en achetant dans cet ordre jusqu'à épuisement du budget.
- (c) Indiquer combien d'unités de A et de B sont achetées, et calculer l'utilité totale obtenue.
- (d) Cette allocation vérifie-t-elle exactement l'égalité continue $Um_A/p_A = Um_B/p_B$? Pourquoi cette allocation reste-t-elle malgré tout la meilleure possible, compte tenu du caractère indivisible des unités ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) **Jevons** (Angleterre), *Theory of Political Economy*, 1871. **Menger** (Autriche), *Grundsätze*, 1871. **Walras** (Suisse), *Éléments d'économie politique pure*, 1874.
- (b) Trois pays, trois langues, aucun contact préalable, la même idée centrale : une telle simultanéité signale que la question était **mûre** — le paradoxe de la valeur bloquait la discipline depuis Smith, et l'outil (le calcul différentiel) était devenu banal.
- (c) Cournot (1838) écrit la courbe de demande comme fonction continue et étudie mathématiquement le monopole et le duopole. Dupuit (1844) définit ce qui deviendra le surplus du consommateur. Tous deux sont ingénieurs, publiant dans des revues techniques que les économistes ne lisent pas : la même idée peut attendre une génération avant de rencontrer le public qui la fera fructifier.
- (d) La valeur ne vient pas du **coût passé** de production, mais de **l'utilité de la dernière unité** disponible. Conséquence de méthode : l'économie cesse d'étudier des classes sociales pour étudier des **individus qui choisissent** — toute la microéconomie contemporaine en descend.

Correction — Exercice 2

- (a) $U(q)$ est l'utilité totale; $Um(q) = dU/dq$ est l'utilité marginale. La loi de l'utilité marginale décroissante énonce que Um décroît quand q croît.
- (b) Parce que la valeur d'une unité est celle du **besoin marginal** qu'elle satisfait, et non une moyenne des cinq usages : perdre un sac revient à renoncer à l'usage le **moins précieux** (le perroquet), puisque c'est cet usage-là qui aurait été couvert par le sac en trop.
- (c) L'eau a une utilité **totale** immense (elle est vitale) mais une utilité **marginale** presque nulle (il y en a partout, la dernière goutte ne sert à rien). Le diamant a une utilité totale faible mais une utilité marginale élevée (il est rare). **Le prix suit la marge, pas le total** : le paradoxe s'évanouit.
- (d) $Um_1/p_1 = Um_2/p_2 = \dots = Um_n/p_n$: le dernier dirham dépensé doit rapporter la même satisfaction dans tous les emplois. Le même raisonnement gouverne le choix du producteur entre facteurs et celui de l'investisseur entre actifs — une seule règle, appliquée partout.

Correction — Exercice 3

- (a) **Jevons** : l'économie est une mécanique de l'utilité, qu'il veut mesurer. **Menger** : l'utilité est ordinaire et subjective, on classe sans mesurer; il refuse les mathématiques. **Walras** : l'important n'est pas l'individu mais l'interdépendance de tous les marchés.
- (b) Tous les marchés sont simultanément en équilibre : autant d'équations que d'inconnues, et un **commissaire-priseur** fictif qui annonce les prix jusqu'à ce que l'offre égale la demande partout. Walras voulait donner à la main invisible de Smith une **démonstration**, et non une simple image.
- (c) Le profit du capital s'explique par un **détour de production** (fabriquer un filet plutôt que pêcher à mains nues prend du temps mais rapporte davantage); l'intérêt rémunère une **préférence pour le présent**, le renoncement à une satisfaction immédiate pour un détour plus long mais plus fécond.
- (d) Une situation est optimale au sens de Pareto si nul ne peut s'y améliorer sans qu'un autre s'y détériore. Le critère est « silencieux sur la répartition » parce qu'une situation où un seul individu possède tout peut être un optimum de Pareto, dès lors que redistribuer nuirait à cet individu — un outil d'efficacité, pas de justice.

2 Exercice cumulatif (chapitre 14, chapitres 1 à 13 et introduction)

Correction — Exercice 4

- (a) Il manquait à Smith la notion d'**utilité marginale** elle-même — l'idée que la valeur ne dépend pas de l'utilité totale d'un bien mais de l'utilité de sa **dernière unité** disponible. Sans cet outil, Smith pouvait bien observer le paradoxe (l'eau, vitale, ne vaut presque rien; le diamant, inutile, vaut cher) mais ne disposait d'aucun principe pour l'expliquer. L'application chiffrée du chapitre 1 réussit précisément parce qu'elle emprunte, rétrospectivement, cet outil que Smith n'avait pas.
- (b) Les deux principes sont **formellement identiques** : Turgot égalise le **rendement** du capital dans tous les emplois productifs possibles (agricole, industriel, foncier); les marginalistes égalisent la **satisfaction par dirham dépensé** dans tous les emplois de consommation possibles. Dans les deux cas, un agent rationnel réalloue ses ressources (capital ou dépense) tant qu'un emploi rapporte plus qu'un autre, jusqu'à ce que tous les emplois rapportent la même chose à la marge — la condition marginaliste n'est rien d'autre que le principe de Turgot étendu du producteur au consommateur.
- (c) Le critère de Pareto ne se situe explicitement **d'aucun des deux côtés** : il ne dit rien sur la façon dont le produit est créé (ce ne sont pas des lois de production) ni sur la façon dont il devrait être institutionnellement réparti (ce ne sont pas des lois de répartition au sens où Mill l'entend, puisque Pareto refuse justement de se prononcer sur celle-ci). Le critère de Pareto se limite à évaluer une répartition donnée pour son **efficacité**, sans jamais choisir entre plusieurs répartitions possibles — il est donc, au sens strict, une troisième catégorie : un outil d'évaluation, distinct des deux catégories que distingue Mill.
- (d) Smith, en 1776, propose une **intuition** : des individus poursuivant leur intérêt sont conduits, par une main invisible, à une fin socialement bénéfique, sans jamais formaliser ce mécanisme. Walras, un siècle plus tard, se donne pour **programme explicite** de transformer cette intuition en démonstration rigoureuse, via l'équilibre général de tous les marchés. Arrow et Debreu, en 1954, achèvent ce programme en fournissant la démonstration mathématique complète, sous des hypothèses très strictes. La chaîne est directe : intuition non formalisée (Smith, 1776) → programme de formalisation (Walras, 1874) → démonstration aboutie (Arrow-Debreu, 1954).

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $12 + 10 + 8 + 6 + 4 + 2 = 42$.
- (b) Il renonce à l'usage **le moins précieux** (décorer sa maison), perdant une utilité de 2.
- (c) L'utilité marginale du 1^{er} sac (12) est **six fois plus élevée** que celle du 6^e sac (2) : le premier sac évite la mort, le dernier sert à peine.
- (d) L'eau, abondante, correspond au 6^e sac : son utilité **totale** est immense (on ne peut pas vivre sans elle), mais son utilité **marginale** est presque nulle (on en a tant qu'une goutte de plus ne change rien). Le diamant, rare, correspond au 1^{er} sac : chaque unité supplémentaire est précieuse. Dans les deux cas, c'est l'utilité de la **dernière unité disponible**, non l'utilité totale, qui détermine le prix — exactement le raisonnement qui résout le paradoxe.

Correction — Exercice 6

- (a) Pour A ($p_A = 10$) : 6, 5, 4, 3, 2. Pour B ($p_B = 5$) : 7, 6, 5, 4, 3, 2.
- (b) Classement décroissant et achats jusqu'à épuisement du budget de 60 dh : B_1 (7, coût 5, cumul 5), A_1 (6, coût 10, cumul 15), B_2 (6, coût 5, cumul 20), A_2 (5, coût 10, cumul 30), B_3 (5, coût 5, cumul 35), A_3 (4, coût 10, cumul 45), B_4 (4, coût 5, cumul 50), A_4 (3, coût 10, cumul 60, budget épuisé).
- (c) 4 unités de A et 4 unités de B, pour un coût total de $4 \times 10 + 4 \times 5 = 60$ dh exactement. Utilité totale = $(60 + 50 + 40 + 30) + (35 + 30 + 25 + 20) = 180 + 110 = 290$.
- (d) **Non** : au dernier achat, $Um_A/p_A = 3$ pour A_4 contre $Um_B/p_B = 4$ pour B_4 (le dernier achat de B) — l'égalité stricte n'est pas atteinte, car les unités sont indivisibles et le budget s'épuise exactement.

après l'achat de A_4 . Cette allocation reste néanmoins la **meilleure possible** : toute unité non achetée (la 5^e de A ou la 5^e de B) rapporterait moins par dirham que n'importe quelle unité déjà achetée, et aucune substitution ne permettrait d'obtenir une utilité totale supérieure sans dépasser le budget.